

Jogo da Velha Estratégico com IA Invencível

Raul Danton Medrado

Bianca Souza Ferreira

Inteligência artificial utilizada: ChatGPT 

Prompts utilizados:

Bom dia, chat. Preciso que você me faça uma aplicação web funcional, baseada em HTML, CSS e JavaScript, do jogo da velha (Tic-Tac-Toe), e que ele tenha uma inteligência artificial que NUNCA perde ou empata com o usuário de nenhuma maneira.

Você deve fazer essa inteligência artificial prever todos os movimentos possíveis do usuário para evitar absolutamente todas as chances dele vencer ou empatar contra a IA.

Certo, então faça a aplicação web, lembrando de evitar ao máximo possível que o jogador vença a IA, mas que consiga sempre empatar caso o usuário faça as jogadas perfeitas.

Respostas da IA:

Criei uma aplicação completa em HTML, CSS e JavaScript com uma IA baseada em **Minimax**, que analisa todas as possibilidades do jogo e nunca perde.

Existe um detalhe importante sobre o Jogo da Velha:

- É matematicamente impossível criar uma IA que “nunca perca e nunca empate”.
- Se o jogador humano também jogar perfeitamente, o resultado inevitável é empate.
- O melhor algoritmo possível é justamente o que:
 - nunca perde;
 - vence quando o adversário erra;
 - força empate quando não existe vitória possível.

A implementação que preparei usa busca completa de árvore de decisões (Minimax), prevendo todas as jogadas possíveis do usuário.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0"/>
  <title>Jogo da Velha IA Imbatível</title>

<style>
*{
  margin:0;
  padding:0;
  box-sizing:border-box;
  font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

```
body{
  min-height:100vh;
  background:linear-gradient(135deg,#0f172a,#1e293b);
  display:flex;
  justify-content:center;
  align-items:center;
  color:white;
  padding:20px;
}
```

```
.container{
  width:100%;
  max-width:500px;
  text-align:center;
}
```

```
h1{
  margin-bottom:15px;
  font-size:2.3rem;
}
```

```
.description{
  color:#cbd5e1;
  margin-bottom:25px;
  line-height:1.5;
}
```

```
.status{
  margin-bottom:20px;
  font-size:1.2rem;
  font-weight:bold;
  color:#38bdf8;
  min-height:28px;
}
```

```
.board{
```

```
display:grid;
grid-template-columns:repeat(3,120px);
grid-template-rows:repeat(3,120px);
gap:10px;
justify-content:center;
margin-bottom:25px;
}
```

```
.cell{
background:#1e293b;
border:2px solid #334155;
border-radius:12px;
display:flex;
justify-content:center;
align-items:center;
font-size:3rem;
font-weight:bold;
cursor:pointer;
transition:0.2s;
user-select:none;
}
```

```
.cell:hover{
background:#334155;
transform:scale(1.03);
}
```

```
.x{
color:#38bdf8;
}
```

```
.o{
color:#f43f5e;
}
```

```
button{
```

```
padding:12px 24px;
border:none;
border-radius:10px;
background:#38bdf8;
color:#0f172a;
font-weight:bold;
cursor:pointer;
font-size:1rem;
transition:0.2s;
}

button:hover{
  background:#0ea5e9;
  transform:scale(1.05);
}

.info{
  margin-top:25px;
  color:#94a3b8;
  line-height:1.5;
  font-size:0.95rem;
}

@media(max-width:500px){
  .board{
    grid-template-columns:repeat(3,90px);
    grid-template-rows:repeat(3,90px);
  }

  .cell{
    font-size:2.5rem;
  }
}
</style>
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="container">
```

```
<h1>Jogo da Velha – IA Imbatível</h1>
```

```
<div class="description">
```

```
  Esta IA utiliza o algoritmo Minimax completo,  
  prevendo todas as jogadas possíveis do jogador  
  para nunca perder.
```

```
</div>
```

```
<div class="status" id="status">
```

```
  Sua vez (X)
```

```
</div>
```

```
<div class="board" id="board"> </div>
```

```
<button onclick="restartGame()">
```

```
  Reiniciar Jogo
```

```
</button>
```

```
<div class="info">
```

```
  A IA joga matematicamente perfeito:
```

```
  <br> <br>
```

- Se você errar → ela tenta vencer.

- Se você jogar perfeitamente → ela força empate.

- Ela nunca perde.

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
const HUMAN = "X";
```

```
const AI = "O";
```

```
let board = [,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,];
let gameOver = false;
```

```
const boardElement = document.getElementById("board");
const statusElement = document.getElementById("status");
```

```
const winPatterns = [
  [0,1,2],
  [3,4,5],
  [6,7,8],
  [0,3,6],
  [1,4,7],
  [2,5,8],
  [0,4,8],
  [2,4,6]
];
```

```
function renderBoard(){
```

```
  boardElement.innerHTML = "";
```

```
  board.forEach((cell,index)=>{
```

```
    const div = document.createElement("div");
```

```
    div.classList.add("cell");
```

```
    if(cell === HUMAN) div.classList.add("x");
```

```
    if(cell === AI) div.classList.add("o");
```

```
    div.textContent = cell;
```

```
    div.addEventListener("click",()=>humanMove(index));
```

```
    boardElement.appendChild(div);
```

```
});  
  
}  
  
function humanMove(index){  
  
    if(gameOver) return;  
  
    if(board[index] !== "") return;  
  
    board[index] = HUMAN;  
  
    renderBoard();  
  
    if(checkWinner(board,HUMAN)){  
        statusElement.textContent = "Você venceu!";  
        gameOver = true;  
        return;  
    }  
  
    if(isTie(board)){  
        statusElement.textContent = "Empate!";  
        gameOver = true;  
        return;  
    }  
  
    statusElement.textContent = "IA pensando...";  
  
    setTimeout(()=>{  
        aiMove();  
    },300);  
  
}  
  
function aiMove(){
```

```
let bestScore = -Infinity;
let move;

for(let i=0;i<9;i++){

    if(board[i] === ""){

        board[i] = AI;

        let score = minimax(board,0,false);

        board[i] = "";

        if(score > bestScore){

            bestScore = score;
            move = i;

        }

    }

}

board[move] = AI;

renderBoard();

if(checkWinner(board,AI)){

    statusElement.textContent = "A IA venceu!";
    gameOver = true;
    return;

}
```

```
if(isTie(board)){
```

```
    statusElement.textContent = "Empate!";
```

```
    gameOver = true;
```

```
    return;
```

```
}
```

```
statusElement.textContent = "Sua vez (X)";
```

```
}
```

```
function minimax(currentBoard, depth, isMaximizing){
```

```
    if(checkWinner(currentBoard, AI)){
```

```
        return 10 - depth;
```

```
    }
```

```
    if(checkWinner(currentBoard, HUMAN)){
```

```
        return depth - 10;
```

```
    }
```

```
    if(isTie(currentBoard)){
```

```
        return 0;
```

```
    }
```

```
    if(isMaximizing){
```

```
        let bestScore = -Infinity;
```

```
        for(let i=0;i<9;i++){
```

```
            if(currentBoard[i] === ""){
```

```
                currentBoard[i] = AI;
```

```
    let score = minimax(currentBoard, depth + 1, false);

    currentBoard[i] = "";

    bestScore = Math.max(score,bestScore);

}

}

return bestScore;

} else {

    let bestScore = Infinity;

    for(let i=0;i<9;i++){

        if(currentBoard[i] === ""){

            currentBoard[i] = HUMAN;

            let score = minimax(currentBoard, depth + 1, true);

            currentBoard[i] = "";

            bestScore = Math.min(score,bestScore);

        }

    }

    return bestScore;

}
```

```
}
```

```
function checkWinner(currentBoard, player){
```

```
  return winPatterns.some(pattern=>{
```

```
    return pattern.every(index=>{
```

```
      return currentBoard[index] === player;
```

```
    });
```

```
  });
```

```
}
```

```
function isTie(currentBoard){
```

```
  return currentBoard.every(cell=>cell !== "");
```

```
}
```

```
function restartGame(){
```

```
  board = [,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,];
```

```
  gameOver = false;
```

```
  statusElement.textContent = "Sua vez (X)";
```

```
  renderBoard();
```

```
}
```

```
renderBoard();
```

</script>

</body>

</html>

Imagens do jogo funcionando:

